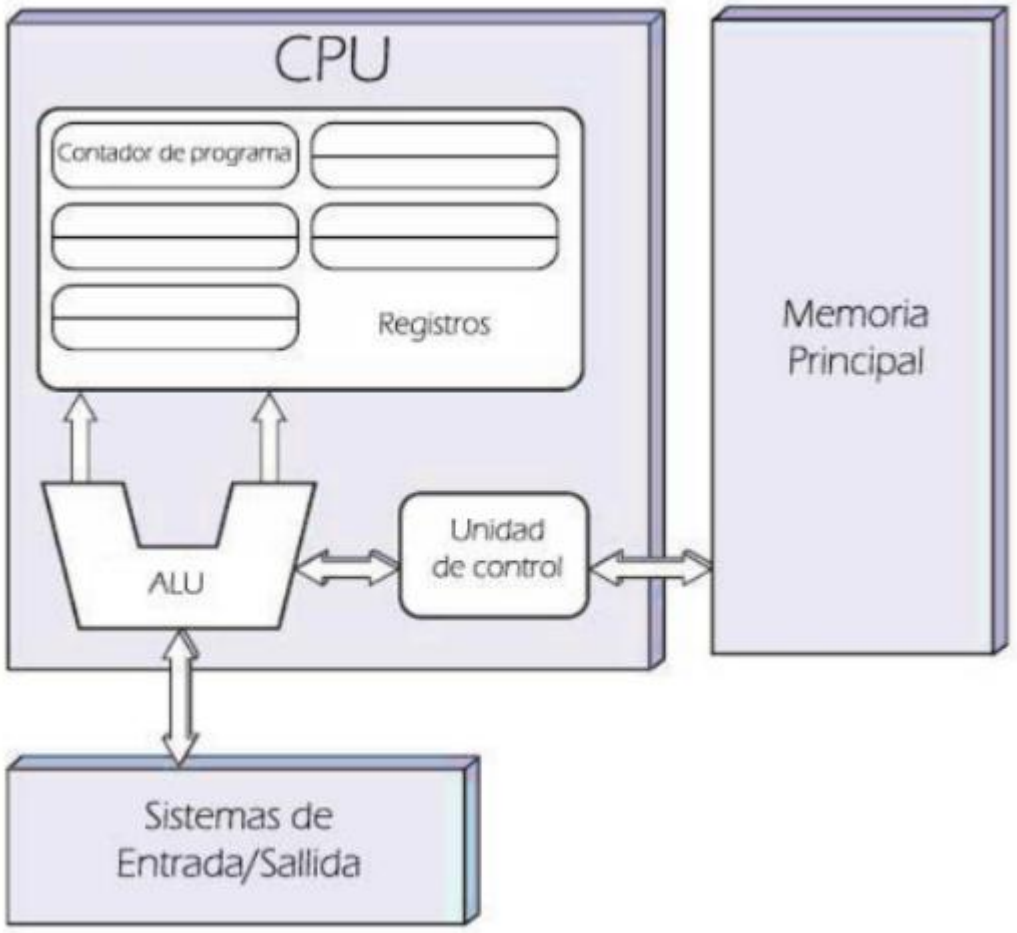
Administracion de Memoria

Sus inicios...

LEAD UNIVERSITY | BUSINESS & TECHNOLOGY

Recordemos..



- Hay unidades de Entrada y Salida que
- Están separados de la CPU (Central Processing Unit)
- Hay una memoria principal
- El programa está almacenado en memoria y SE EJECUTA SECUENCIALMENTE. Los DATOS y las INSTRUCCIONES normalmente se guardan en áreas separadas (segmentos).
- La CPU tiene 3 partes: registros (memoria dentro del procesador), una Unidad de Control y una Unidad Arítmetica Lógica.
- Hay un Registro especial llamado CONTADOR de programa que es el que tiene la dirección en memoria DE LA SIGUIENTE INSTRUCCION A EJECUTAR.

- Dentro de la CPU se realiza el CICLO DE EJECUCIÓN

Memoria Principal



- Su administración es clave, y realmente:
  - Su administración define el rendimiento del Sistema
  - Cuanto más grande mejor, pero hay un limite de costo beneficio
    - LEY DE AMDHAL.
- Si para administrar procesos se usa el Process Manager, para este se usa… el “Memory Manager”
  - … no había que pensarlo mucho…

Memoria Exclusiva del Usuario



- Los primeros sistemas operativos solo eran capaces de ejecutar un programa cargándolo completamente en memoria continua. Toda la memoria era exclusiva de un solo proceso
  - Recordemos que las primeras computadoras tenían MUY POCA MEMORIA.

- Debido a las limitaciones de memoria, era muy dificil hacer crecer los programas pues:
  - O le reducias el tamaño al programa…
  - O comprabas mas memoria principal.

- En esta época el trabajo del “memory manager” era practicamente… la dirección de inicio y ver si el programa cabía en la memoria. Apenas mas.

- Pero cuando llegaron los sistemas de tiempo compartido y multiprogramación, se acabó la fiesta…

Memoria exclusiva del Usuario

Solo un proceso en memoria
y el resto de la misma, libre.

El procesador no tiene que hacer
“switch” entre multiples procesos.



Particiones Fijas

- Cuando se necesitó tener varios procesos en memoria o compartir programas en la red, se intentó usar PARTICIONES FIJAS.
  - Al encender la computadora, se creaban particiones en memoria, donde se colocaría cada proceso a ejecutar. La única forma de cambiarlas era apagando la computadora.

- Con el concepto de particiones se aumentó el trabajo del memory manager al monitorearlas y controlarlas; y además apareció el concepto de PROTECCIÓN
  - Es decir, que lo que le pasa a un proceso no afecte a los demás

Particiones fijas

Las particiones se crean
antes o con la carga del SO.

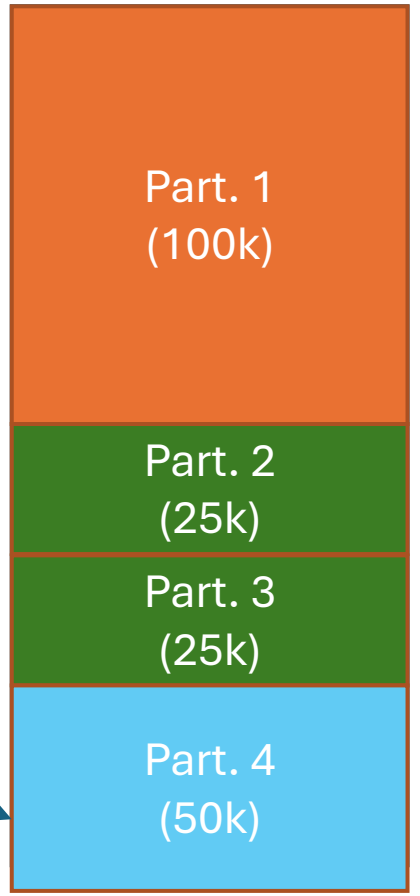
SON FIJAS. Para cambiarlas se debe
reiniciar la computadora

Con las particiones fijas,
empieza la complejidad del
Memory Manager, y también
del Processes Manager

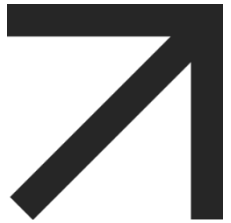
Cola de procesos “READY”

P1 = 30k
P2 = 50k
P3 = 50k
P4 = 25k

Como vemos el SO
no puede ubicar P3, tiene que esperar
que otro proceso libere una partición



Particiones Fijas (y 2)



- Las particiones fijas funcionan bien si los procesos tienen tamaños parecidos o no generan datos que crecen dinámicamente.
  - Claramente, si las particiones solo pueden cambiarse al apagar la computadora, es necesario saber el tamaño de los programas antes de enviarlos a ejecutar.

- Aunque esto sirvió, pronto se vió que era un problema estar generando datos en los programas, intentar hacer particiones pequeñas o muy grandes: el desperdicio era alto o las limitaciones incómodas.

Particiones Dinámicas

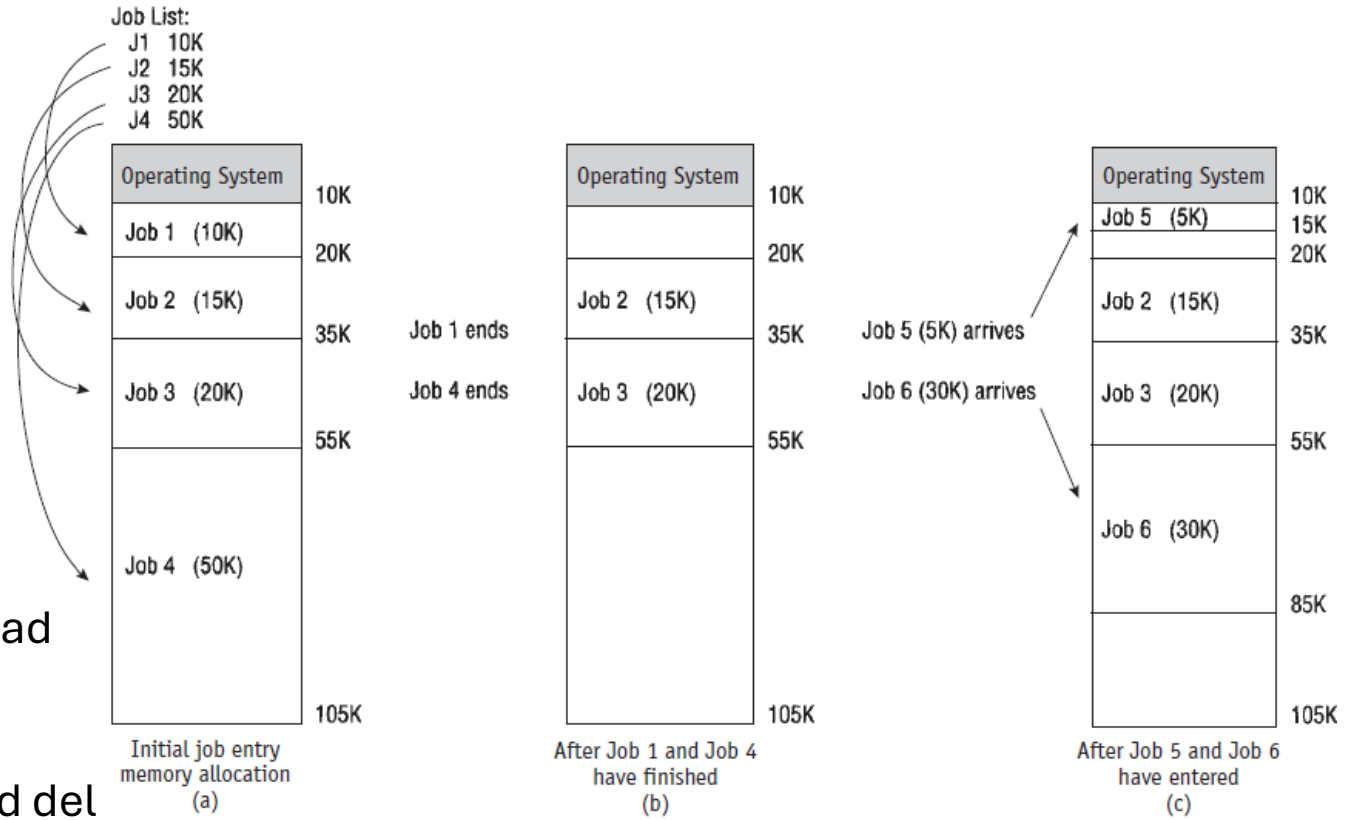
- Para supercar los problemas de las particiones fijas, se creó el concepto de Particiones Dinámicas: se crean bloques continuos pero los procesos son asignados dependiendo de cuanta memoria necesitan cuando son cargados (estado READY).

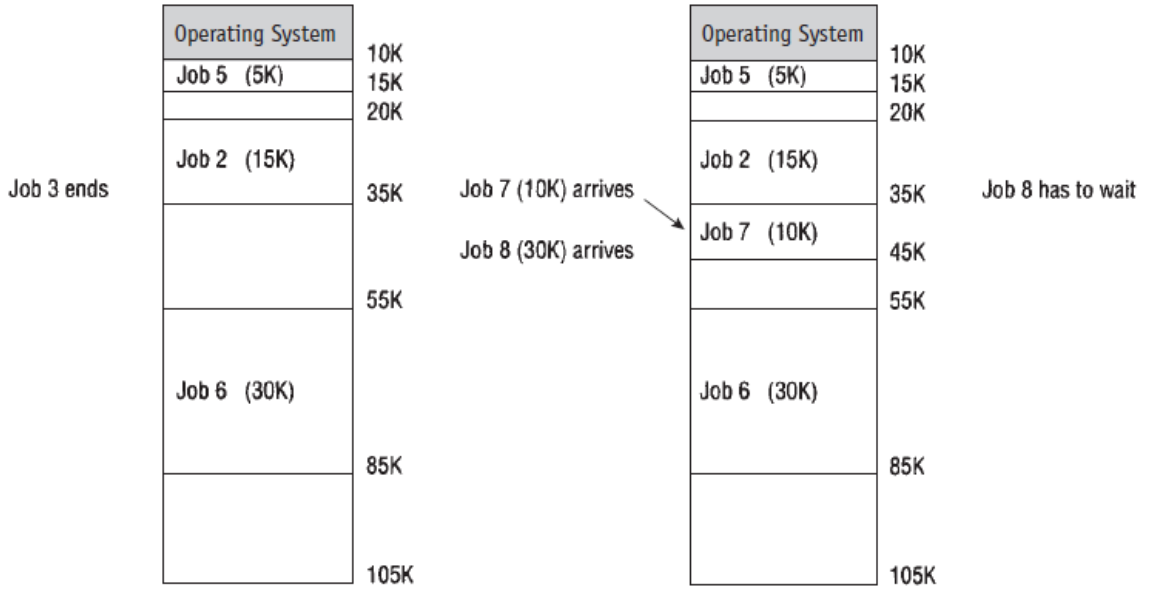
- Este esquema permite usar mejor la totalidad de la memoria.

- Aquí es donde podemos decir qeu de verdad el Memory Manager empieza a trabajar

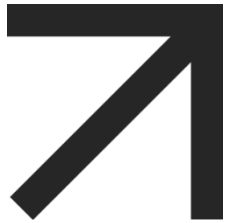
Con las particiones dinámicas se pueden crear varias particiones según la necesidad de los procesos.

Naturalmente, ahora la complejidad del Memory Manager es MAYOR



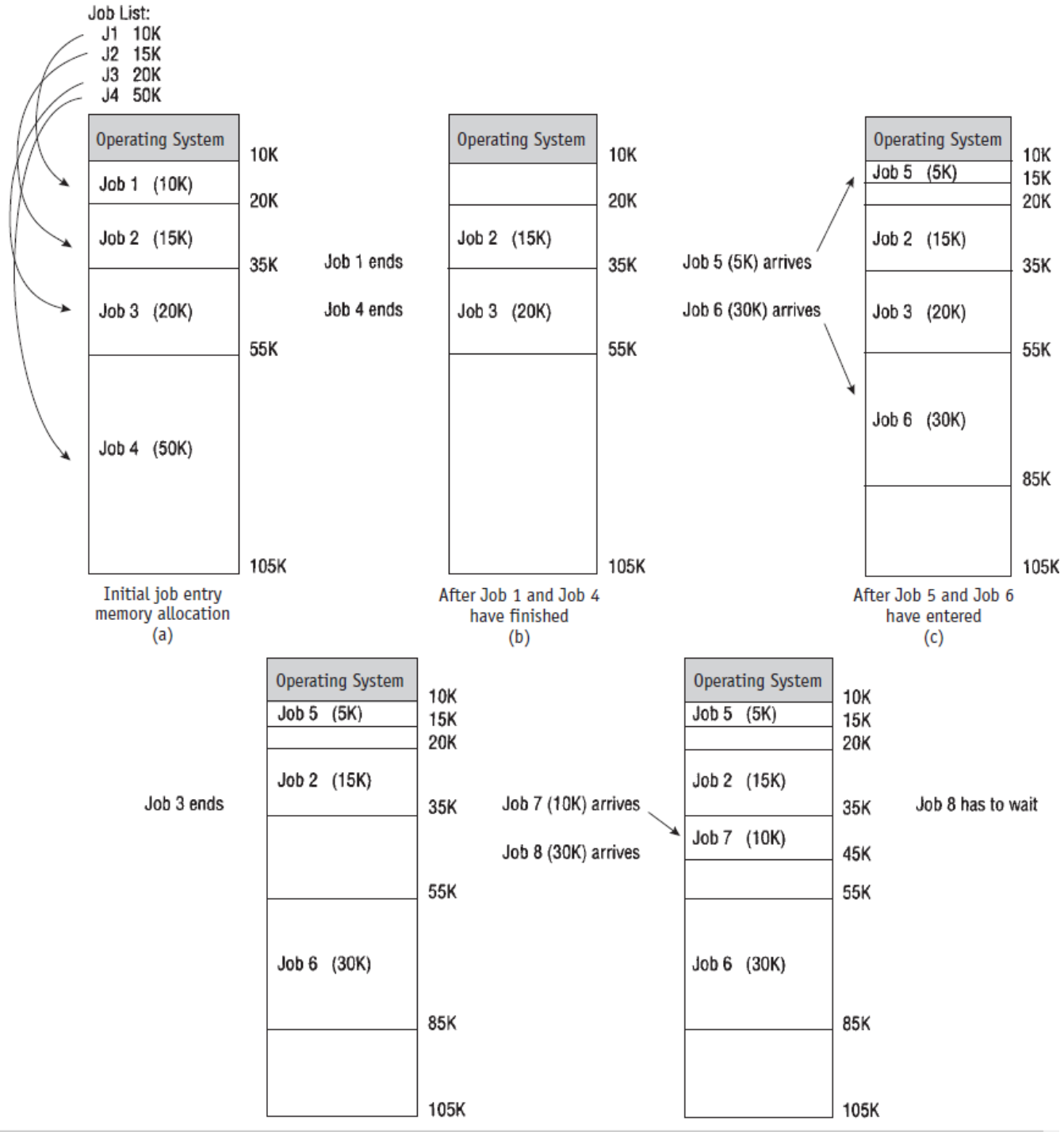


Particiones Dinámicas (y 2)



- En Particiones dinámicas hay 2 esquemas de reserva de memoria:
  - “First Fist memory allocation”: el memory manager asigna la primera partición disponible. En este caso se optimiza LA VELOCIDAD DE CARGA DE LOS PROCESOS.
  - “Best fit memory allocation”: el memory manager asigna la partición más pequeña que cumple los requerimientos del proceso. En este caso se optimiza EL USO DEL ESPACIO.
- La “analogía de la biblioteca”: ¿acomodo todo lo que pueda tan cerca como sea posible o busco acomodar de forma que llene mejor el espacio?

Cuál estrategia se usa en este caso?
First fit o Best Fit?



Listas de Memoria



- En el esquema de particiones dinámicas, el Memory Manager usa 2 listas:
    - Particiones Libres
    - Particiones Ocupadas
- En ambas guarda su dirección de inicio y su tamaño.

Liberación de Memoria

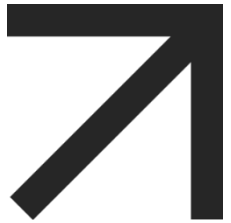


- Con sistemas monousuario/monoproceso no hay problema.

- Y con particiones fijas, el SO fácilmente puede marcar una partición como “libre” al terminar el proceso. Pero con particiones dinámicas la cosa se complica:
  - Los desarrolloradores se dieron cuenta pronto que era aprovechar las particiones liberes para darle más espacio a los procesos combinándo particiones.

- En particiones dinámicas, hay 3 escenarios:
  - Una partición adyacente a otra libre se libera
  - Una partición debe liberarse y está entre 2 libres.
  - Liberar un bloque aislado de otros libres.

Fragmentacion de Memoria



- Fragmentación Interna: hay suficiente memoria libre en TOTAL, pero ninguna partición DEL TAMAÑO NECESITADO LIBRE para un proceso.

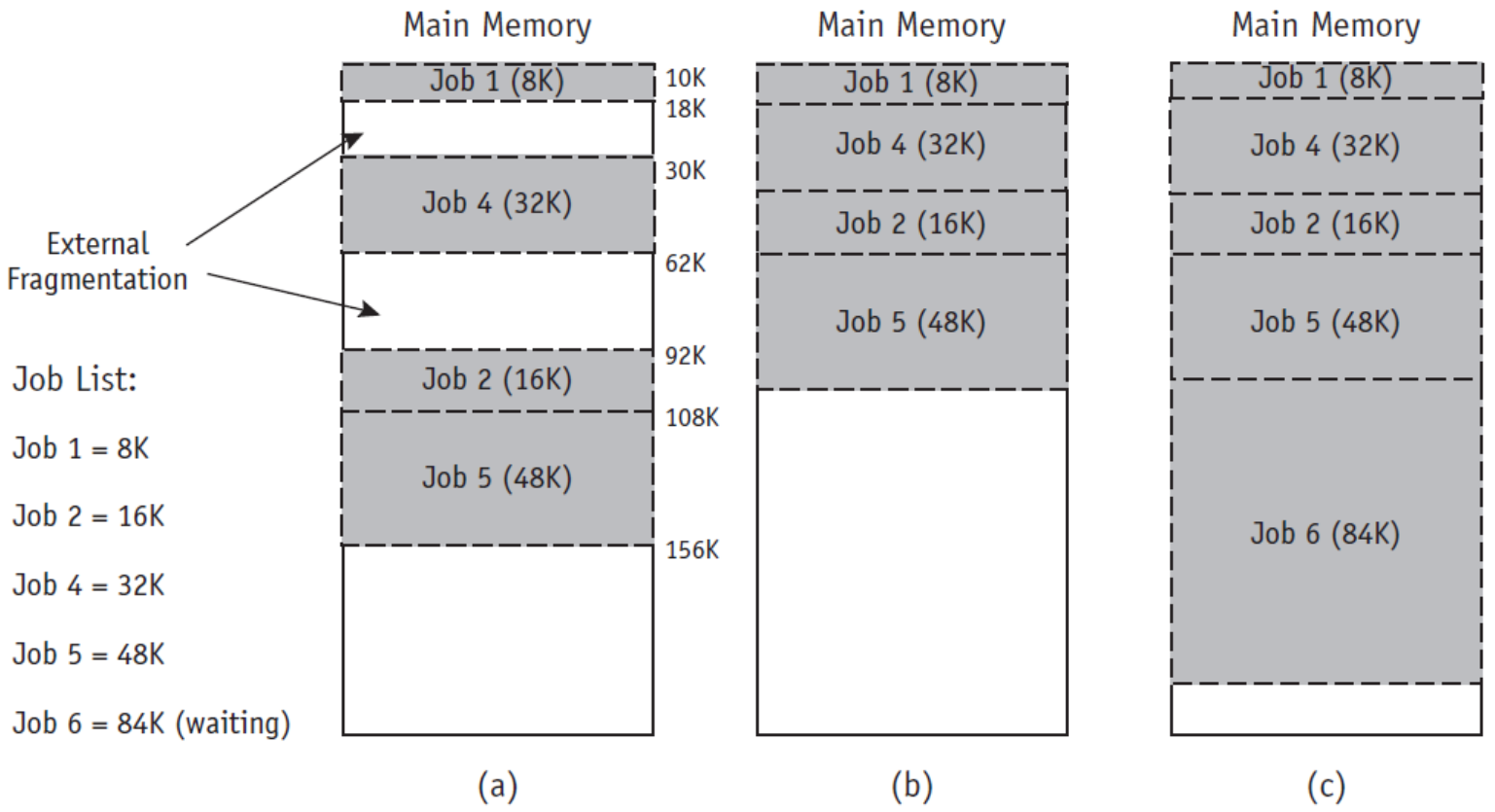
- Fragmentación externa: cuando hay bloques de memoria rodeados de particiones usadas.
  - Este problema aparece cuando temenos particiones dinámicas relocalizables.

Particiones Dinámicas Relocalizables



- Este es el esquema de administración de memoria más moderno: la idea no es solo tener particiones dinámicas sino también ser capaz de reacomodarlas.
  - Es agregarle al bibliotectario la función de ver como puede acomodar mejor TODO en lugar de tratar de acomodar bien solo estantes.

- A grandes rasgos, la idea es poner JUNTOS todas las particiones de procesos, de forma que también todo el espacio libre quede unificado, asi cuando llega un nuevo proceso, se le crea su espacio en lugar de estar buscando donde ponerlo.



Con las particiones dinámicas, aparecer el problema de RECOLOCAR la memoria. O sea, más trabajo para el procesador y para el administrador de memoria.

Ejercicios:

- Suponiendo unas particiones FIJAS:
  - 2 de 10k
  - 4 de 20k
  - 2 de 50k

  - Muestre el cambio en el tiempo de la ejecución de los siguientes procesos.

-Llegan los procesos A (5k) y B(15k)
-Llegan los procesos C(30k) y D(14k)
-Llegan los procesos E(40k) y F(16k)
- Termina A
- Llegan G(8k) y H(9k)
- Termina C y E
- Llega I(4K), J (8k) y K(18k)
- Terminan F y G

Ejercicios



- Suponiendo particiones dinámicas en múltiplos de 5, muestre el cambio en el tiempo de la ejecución de los siguientes procesos.
  -Llegan los procesos A (5k) y B(15k)
  -Llegan los procesos C(30k) y D(14k)
  -Llegan los procesos E(40k) y F(16k)
  - Termina A
  - Llegan G(8k) y H(9k)
  - Termina C y E
  - Llega I(4K), J (8k) y K(18k)
  - Terminan F y G

LEAD

Ejercicios

- Suponiendo particiones dinámicas RELOCALIZABLES en múltiplos de 5, muestre el cambio en el tiempo de la ejecución de los siguientes procesos.
  -Llegan los procesos A (5k) y B(15k)
  -Llegan los procesos C(30k) y D(14k)
  -Llegan los procesos E(40k) y F(16k)
  - Termina A
  - Llegan G(8k) y H(9k)
  - Termina C y E
  - Llega I(4K), J (8k) y K(18k)
  - Terminan F y G